

MOCK TEST 02

BOCCONI-STYLE

50 domande miste - 75 minuti

18 Quantitative | 16 Verbal | 16 Data Insights

ISTRUZIONI

Rispondi senza calcolatrice.

Tempo medio disponibile: 90 secondi per domanda.

Le categorie sono mescolate come richiesto.

La soluzione è collocata nella fascia inferiore di ogni pagina: coprila con un foglio mentre risolvi.

QUANTITATIVE

VERBAL

DATA INSIGHTS

SCHEDA RISPOSTE

Segna qui le risposte prima di controllare le soluzioni.

01 A B C D	02 A B C D	03 A B C D	04 A B C D	05 A B C D
06 A B C D	07 A B C D	08 A B C D	09 A B C D	10 A B C D
11 A B C D	12 A B C D	13 A B C D	14 A B C D	15 A B C D
16 A B C D	17 A B C D	18 A B C D	19 A B C D	20 A B C D
21 A B C D	22 A B C D	23 A B C D	24 A B C D	25 A B C D
26 A B C D	27 A B C D	28 A B C D	29 A B C D	30 A B C D
31 A B C D	32 A B C D	33 A B C D	34 A B C D	35 A B C D
36 A B C D	37 A B C D	38 A B C D	39 A B C D	40 A B C D
41 A B C D	42 A B C D	43 A B C D	44 A B C D	45 A B C D
46 A B C D	47 A B C D	48 A B C D	49 A B C D	50 A B C D

DISTRIBUZIONE DEL TEST

Quantitative: 18 | Verbal: 16 | Data Insights: 16

Risposte corrette: A = 13, B = 12, C = 13, D = 12

In un'impresa il rapporto tra gli addetti alle Vendite e quelli alla Ricerca è 3:2. Dopo il trasferimento di 12 dipendenti dalle Vendite alla Ricerca, il rapporto diventa 9:8.

Quanti dipendenti lavorano complessivamente nei due reparti?

A 136

B 150

C 170

D 204

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Poni Vendite = $3k$ e Ricerca = $2k$. Dopo il trasferimento: $(3k - 12)/(2k + 12) = 9/8$. Quindi $24k - 96 = 18k + 108$, da cui $k = 34$. Totale = $5k = 170$.

Pattern: Tradurre il rapporto in multipli della stessa variabile.

Una società ha introdotto un corso obbligatorio sulla gestione degli ordini. Nei quattro mesi successivi, gli errori medi per ordine sono diminuiti del 18%. Nello stesso periodo, tuttavia, l'impresa ha sostituito il software gestionale e ha ridotto il numero medio di ordini assegnati a ciascun dipendente. Non è stato mantenuto alcun gruppo di lavoratori escluso dal corso.

Qual è la conclusione più rigorosa?

- A** Il nuovo software non ha avuto alcun effetto.
- B** Gli errori sono diminuiti, ma non è possibile isolare l'effetto causale del corso.
- C** Il corso ha causato esattamente una riduzione del 18%.
- D** La riduzione del carico di lavoro è stata certamente l'unica causa.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

La diminuzione degli errori è osservata, ma corso, software e carico di lavoro sono cambiati contemporaneamente. Senza un gruppo di controllo non si può attribuire causalmente l'intero risultato al corso.

Pattern: *Separare il fatto osservato dalla causa non identificata.*

Un'azienda registra i seguenti dati mensili:

Centro	Ordini consegnati	Percentuale in ritardo
A	2.400	6%
B	1.800	4%
C	3.000	5%
D	1.600	3%

Quale centro ha registrato il minor numero assoluto di ordini in ritardo?

- A Centro A
- B Centro B
- C Centro C
- D Centro D

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Ordini in ritardo: A = 2.400 x 6% = 144; B = 72; C = 150; D = 48. Il minimo è il Centro D.

Pattern: Confrontare valori assoluti, non soltanto percentuali.

Risolvi l'equazione:

$$(x + 2)/3 - (x - 1)/2 = 1$$

Qual è il valore di x?

A 1

B -1

C 5

D 7

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Moltiplica per 6: $2(x + 2) - 3(x - 1) = 6$. Quindi $2x + 4 - 3x + 3 = 6$, cioè $-x + 7 = 6$. Pertanto $x = 1$.

Pattern: Usare il minimo comune multiplo dei denominatori.

Un impianto produce inizialmente 800 MWh con questo mix:

Successivamente la produzione solare aumenta del 40%, quella a gas diminuisce del 20% e le altre fonti restano invariate.

- Solare: 25%
- Eolico: 30%
- Gas: 35%
- Idroelettrico: 10%

Qual è, approssimativamente, la nuova quota di energia rinnovabile sul totale prodotto?

A 68,0%

B 70,0%

C 72,8%

D 75,0%

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Produzioni iniziali: 200, 240, 280, 80. Nuovi valori: solare 280, eolico 240, gas 224, idroelettrico 80. Totale = 824; rinnovabili = 600. Quota = $600/824 = 72,8\%$ circa.

Pattern: Ricalcolare sia il numeratore sia il nuovo totale.

Cinque report J, K, L, M e N sono disposti in fila rispettando le seguenti condizioni:

- J viene prima di K;
- L è immediatamente prima di M;
- N non è né il primo né l'ultimo.

Quale disposizione è possibile?

A J, L, M, K, N

B L, M, K, J, N

C N, J, K, L, M

D L, M, N, J, K

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Solo L, M, N, J, K rispetta tutti i vincoli: L precede immediatamente M, J precede K e N occupa una posizione interna.

Pattern: *Eliminare rapidamente le opzioni che violano un vincolo esplicito.*

Un cilindro ha raggio di base 3 cm e altezza 10 cm.

Qual è il suo volume?

A $30\pi \text{ cm}^3$

B $90\pi \text{ cm}^3$

C $180\pi \text{ cm}^3$

D $300\pi \text{ cm}^3$

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

$$V = \pi r^2 h = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \text{ cm}^3.$$

Pattern: *Il raggio va elevato al quadrato.*

Nel primo semestre il numero di compravendite residenziali in una provincia è diminuito del 20% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo, il prezzo medio delle abitazioni vendute è aumentato del 2%. Gli analisti segnalano inoltre che sono state vendute meno abitazioni nelle zone periferiche, dove i prezzi medi sono inferiori.

Quale affermazione è supportata dal testo?

- A** Una riduzione delle transazioni non implica necessariamente una riduzione dei prezzi medi.
- B** Il valore totale delle compravendite è certamente aumentato.
- C** Ogni abitazione è stata venduta a un prezzo superiore rispetto all'anno precedente.
- D** La domanda di abitazioni periferiche è aumentata.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Il testo riporta meno transazioni ma un prezzo medio superiore. Non consente conclusioni sul valore totale, sui singoli immobili o sulla domanda periferica.

Pattern: *Non confondere quantità scambiata, prezzo medio e valore totale.*

Un portafoglio è composto come segue:

Attività	Valore	Rendimento annuo
Obbligazioni	€200.000	3%
Azioni	€150.000	10%
Liquidità	€50.000	0%
Immobili	€100.000	6%

Qual è il rendimento annuo complessivo del portafoglio?

- A4,8%
- B5,0%
- C5,4%
- D6,0%

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Rendimento monetario = 6.000 + 15.000 + 0 + 6.000 = 27.000 euro. Valore totale = 500.000 euro. Rendimento = 27.000/500.000 = 5,4%.

Pattern: Usare la media ponderata per i valori investiti.

In una classe il 60% degli studenti è composto da donne e il 40% da uomini. Il 30% delle donne e il 50% degli uomini frequenta un corso di finanza. Viene scelto casualmente uno studente tra quelli che frequentano il corso.

Qual è la probabilità che lo studente scelto sia un uomo?

A 3/8

B 2/5

C 9/19

D 10/19

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Quota di uomini nel corso = $0,40 \times 0,50 = 0,20$. Quota totale nel corso = $0,60 \times 0,30 + 0,40 \times 0,50 = 0,38$. Probabilità = $0,20/0,38 = 10/19$.

Pattern: Il denominatore è il gruppo condizionato, non l'intera classe.

Tutti gli analisti del Team X utilizzano Python. Alcune persone che utilizzano Python non utilizzano SQL.

Quale affermazione è necessariamente vera?

- A** Alcuni membri del Team X non utilizzano SQL.
- B** Non tutte le persone che utilizzano Python utilizzano SQL.
- C** Tutti gli utilizzatori di Python appartengono al Team X.
- D** Nessun membro del Team X utilizza SQL.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

“Alcune persone che utilizzano Python non utilizzano SQL” implica direttamente che non tutti gli utilizzatori di Python usano SQL. Non sappiamo se quelle persone appartengano al Team X.

Pattern: *Non invertire una relazione universale.*

I dati mensili di quattro prodotti sono:

Prodotto	Unità vendute	Prezzo unitario	Costo variabile unitario
A	1.000	€50	€30
B	800	€70	€40
C	1.500	€35	€22
D	600	€90	€45

Quale prodotto genera il margine di contribuzione totale più elevato?

- A Prodotto D
- B Prodotto B
- C Prodotto A
- D Prodotto C

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Margini totali: A = 1.000 x 20 = 20.000; B = 800 x 30 = 24.000; C = 1.500 x 13 = 19.500; D = 600 x 45 = 27.000. Vince D.

Pattern: Margine totale = quantità x (prezzo - costo variabile).

$$4^x(x + 1) = 8^x(x - 1)$$

Qual è il valore di x?

A 1

B 2

C 3

D 5

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Scrivi tutto in base 2: $2^{2x+2} = 2^{3x-3}$. Uguagliando gli esponenti: $2x + 2 = 3x - 3$, quindi $x = 5$.

Pattern: Riscrivere le potenze con la stessa base.

Un dirigente sostiene: “Dovremmo ridurre la durata delle riunioni, perché i team che tengono riunioni più brevi completano i progetti più rapidamente”.

Quale assunzione è necessaria per sostenere l'argomento?

- A** Tutte le riunioni lunghe sono inutili.
- B** I dipendenti preferiscono sempre riunioni brevi.
- C** La differenza nei tempi di completamento non dipende interamente dal tipo di progetto assegnato ai team.
- D** Ogni progetto può essere completato senza riunioni.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Se i team con riunioni brevi ricevessero semplicemente progetti più facili, la correlazione non sosterebbe la proposta. Le altre affermazioni sono più forti del necessario.

Pattern: Cercare una spiegazione alternativa che distrugga il nesso causale.

Su 500 clienti, 280 utilizzano l'app, 220 utilizzano il sito web e 90 non utilizzano nessuno dei due canali.

Quanti clienti utilizzano esattamente uno dei due canali?

A 320

B 90

C 410

D 180

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Usano almeno un canale: $500 - 90 = 410$. Intersezione: $280 + 220 - 410 = 90$. Esattamente uno: $410 - 90 = 320$.

Pattern: *Prima trovare l'unione, poi l'intersezione.*

Domanda: x è positivo?

1. $x^2 = 9$

2. $x^3 = 27$

Quale opzione descrive correttamente la sufficienza dei dati?

- A** La sola affermazione 1 è sufficiente.
- B** La sola affermazione 2 è sufficiente.
- C** Le due affermazioni insieme sono sufficienti, ma nessuna lo è da sola.
- D** Ciascuna affermazione è sufficiente da sola.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

Da $x^2 = 9$ segue $x = 3$ oppure $x = -3$: insufficiente. Da $x^3 = 27$ segue unicamente $x = 3$: sufficiente.

Pattern: Una potenza pari può nascondere due segni; una cubica reale no.

Il prezzo di una materia prima a gennaio è €50 per unità e il relativo indice è posto uguale a 100. A giugno l'indice è 124 e vengono acquistate 800 unità.

Qual è la spesa complessiva di giugno?

A €40.000

B €48.000

C €49.200

D €49.600

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Prezzo di giugno = $50 \times 124/100 = 62$ euro. Spesa = $62 \times 800 = 49.600$ euro.

Pattern: L'indice è una variazione rispetto al prezzo base, non un prezzo in euro.

Un'impresa ha esteso lo smart working da uno a tre giorni settimanali. Nei sei mesi successivi, il valore medio dei contratti chiusi per dipendente è aumentato del 9%. Durante lo stesso periodo è cambiato il portafoglio clienti e il sistema di misurazione ha iniziato a includere contratti pluriennali al loro valore complessivo anziché annuale.

Qual è la conclusione più difendibile?

A Il dato osservato non consente di attribuire con certezza l'aumento allo smart working.

B Lo smart working ha aumentato la produttività esattamente del 9%.

C Il cambiamento del portafoglio clienti non può aver inciso.

D La produttività reale è certamente diminuita.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Sono cambiati sia la composizione dei clienti sia il metodo di misurazione. Il confronto prima-dopo non identifica l'effetto causale dello smart working.

Pattern: *Verificare che la metrica sia comparabile nel tempo.*

Il 40% degli studenti ottiene un punteggio medio di 70 e il restante 60% ottiene un punteggio medio di 85.

Qual è il punteggio medio complessivo?

A 76

B 77

C 79

D 80

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Media = $0,40 \times 70 + 0,60 \times 85 = 28 + 51 = 79$.

Pattern: *Ponderare ogni media per la quota del relativo gruppo.*

Sei dipendenti A, B, C, D, E e F hanno stipendi diversi. Sono note le relazioni: $A > B$; $C > D > E$; $B > D$; F ha lo stipendio più basso.

Quale affermazione è necessariamente vera?

A B ha il secondo stipendio più alto.

B D guadagna più di E e F.

C C guadagna più di A.

D E ha il quarto stipendio più alto.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

D è esplicitamente sopra E; inoltre F è ultimo, quindi D è anche sopra F. Le posizioni esatte di B e C non sono completamente determinate.

Pattern: *Distinguere una relazione certa da un rango esatto non determinato.*

Un'impresa dispone di un budget di €900.000. IT riceve il 28%, Operations il 24%, Marketing il 18% e Ricerca e Sviluppo riceve €135.000. Il resto è destinato a Risorse Umane.

Quale percentuale del budget riceve Risorse Umane?

A 15%

B 13%

C 17%

D 20%

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

$IT + Operations + Marketing = 70\% = 630.000$ euro. Aggiungendo R&S si arriva a 765.000. Residuo HR = 135.000, cioè $135.000/900.000 = 15\%$.

Pattern: Calcolare il residuo dopo aver convertito tutte le quote nella stessa unità.

Qual è il più piccolo intero positivo divisibile contemporaneamente per 12, 18 e 30?

Scegli il valore corretto.

A 90

B 120

C 150

D 180

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

$12 = 2^2 \times 3$; $18 = 2 \times 3^2$; $30 = 2 \times 3 \times 5$. $MCM = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$.

Pattern: *Nel MCM si prendono i fattori primi con l'esponente massimo.*

L'espressione "quiet quitting" viene spesso usata per descrivere lavoratori che limitano il proprio impegno alle attività previste dal contratto. Il fenomeno non implica necessariamente dimissioni imminenti né prestazioni insufficienti, perché i compiti contrattuali possono comunque essere svolti correttamente.

Affermazione: "Il quiet quitting riduce necessariamente il profitto dell'impresa".

A Certamente vera

B Probabilmente vera

C Non deducibile

D Certamente falsa

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Il testo non fornisce dati sui profitti. Esclude soltanto che quiet quitting significhi necessariamente dimissioni o prestazioni insufficienti. L'effetto sul profitto resta non determinato.

Pattern: "Non necessariamente X" non equivale a "necessariamente non X".

I costi mensili sono:

Il lavoro da remoto dimezza i costi di trasporto. Chi sceglie Treviso riceve inoltre un bonus mensile di €40, da sottrarre al costo totale.

Città	Affitto	Alimentazione	Trasporti
Venezia	€850	€310	€120
Padova	€680	€300	€180
Treviso	€620	€290	€220

Quale città presenta il costo mensile netto più basso?

A Padova

B Treviso

C Venezia

D Padova e Treviso a pari merito

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

Venezia = $850 + 310 + 60 = 1.220$; Padova = $680 + 300 + 90 = 1.070$; Treviso = $620 + 290 + 110 - 40 = 980$. Il minimo è Treviso.

Pattern: Applicare ogni riduzione soltanto alla voce o alla città corretta.

Una macchina A completa un lavoro in 8 ore e una macchina B completa lo stesso lavoro in 12 ore.

Quanto tempo impiegano lavorando contemporaneamente?

A 4 ore

B 4 ore e 20 minuti

C 4 ore e 30 minuti

D 4 ore e 48 minuti

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Velocità congiunta = $1/8 + 1/12 = 5/24$ del lavoro all'ora. Tempo = $24/5 = 4,8$ ore = 4 ore e 48 minuti.

Pattern: *Sommare le velocità, non i tempi.*

Un'università pubblica i seguenti dati:

Programma	Candidature	Ammessi
Finance	1.200	180
Economics	800	160
Data Science	600	150
Management	1.000	200

Quale programma presenta il tasso di ammissione più elevato?

A Data Science

B Management

C Economics

D Finance

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Finance = 15%; Economics = 20%; Data Science = 25%; Management = 20%. Il massimo è Data Science.

Pattern: Confrontare ammessi/candidature, non il numero assoluto di ammessi.

Dopo l'introduzione di una colazione gratuita, una scuola ha registrato un aumento della frequenza media. La direzione conclude che il programma ha migliorato la presenza degli studenti.

Quale informazione rafforzerebbe maggiormente la conclusione?

- A** Gli studenti dichiarano di apprezzare la qualità del cibo.
- B** Scuole simili senza il programma non hanno registrato un aumento della frequenza nello stesso periodo.
- C** Il costo del programma è inferiore alle attese.
- D** Alcuni insegnanti arrivano a scuola prima del passato.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

Un gruppo di confronto simile riduce la possibilità che l'aumento dipenda da fattori generali esterni al programma.

Pattern: *Il miglior rafforzamento crea un controfattuale credibile.*

n è un numero intero e soddisfa $|2n - 5| < 3$.

Quanti valori di n sono possibili?

A 1

B 3

C 2

D 4

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

$-3 < 2n - 5 < 3$. Aggiungendo 5: $2 < 2n < 8$. Dividendo per 2: $1 < n < 4$. Gli interi sono 2 e 3: due valori.

Pattern: Trasformare il valore assoluto in una doppia disequazione.

Quattro workshop W, X, Y e Z devono essere programmati in fila. X deve svolgersi immediatamente dopo W; Z deve svolgersi prima di Y.

Quale programmazione è possibile?

A W, Y, X, Z

B Y, Z, W, X

C Z, W, Y, X

D Z, Y, W, X

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Nella sequenza Z, Y, W, X, Z precede Y e X segue immediatamente W. Le altre opzioni violano almeno uno dei due vincoli.

Pattern: *Trattare W-X come un blocco indivisibile.*

I dati mensili di quattro magazzini sono:

Magazzino	Spedizioni	Costi operativi
Nord	3.200	€48.000
Centro	2.500	€40.000
Sud	1.800	€25.200
Isole	1.000	€15.000

Quale magazzino ha il costo medio per spedizione più basso?

- A Sud
- B Nord
- C Centro
- D Isole

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Nord = 15 euro; Centro = 16 euro; Sud = 14 euro; Isole = 15 euro. Il minimo è Sud.

Pattern: Dividere il costo totale per il volume corrispondente.

Da un gruppo di 7 persone si deve formare un comitato di 4. Due persone specifiche, Anna e Bruno, non possono essere selezionate insieme.

Quanti comitati diversi sono possibili?

A 20

B 30

C 25

D 35

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Comitati totali = $C(7,4) = 35$. Comitati vietati con Anna e Bruno: bisogna scegliere altre 2 persone tra le 5 restanti, quindi $C(5,2) = 10$. Validi = $35 - 10 = 25$.

Pattern: *Totale meno casi vietati.*

Una banca afferma che un nuovo algoritmo valuta meglio il rischio di insolvenza perché, tra i clienti a cui è stato concesso un prestito, il tasso di mancato pagamento previsto è vicino a quello osservato. Tuttavia, il modello è stato valutato soltanto sui richiedenti approvati con il precedente sistema; non sono disponibili dati sugli esiti dei richiedenti rifiutati.

Qual è la principale limitazione dell'evidenza?

- A** Il modello utilizza dati numerici.
- B** Il campione osservato è selezionato e non rappresenta tutti i richiedenti.
- C** Il tasso previsto coincide con quello osservato.
- D** La banca concede prestiti a più clienti.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

Valutare soltanto i clienti precedentemente approvati crea selezione del campione. Le prestazioni del modello sui richiedenti esclusi restano sconosciute.

Pattern: *Controllare chi è incluso e chi manca nel campione.*

I ricavi annuali di quattro divisioni sono:

Divisione	2025	2026
A	€200 mln	€230 mln
B	€120 mln	€144 mln
C	€80 mln	€100 mln
D	€300 mln	€348 mln

Quale divisione ha registrato la crescita percentuale più elevata?

- A Divisione A
- B Divisione B
- C Divisione D
- D Divisione C

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

A = 15%; B = 20%; C = 25%; D = 16%. La crescita percentuale massima è quella della Divisione C.

Pattern: Dividere l'aumento per il valore iniziale.

Dopo uno sconto del 15%, un prodotto costa €204.

Qual era il prezzo iniziale?

A €240

B €234,60

C €230

D €220

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Il prezzo finale rappresenta l'85% del prezzo iniziale. Prezzo iniziale = $204/0,85 = 240$ euro.

Pattern: Per risalire al valore iniziale si divide per il fattore residuo.

Alcuni economisti sono statistici. Nessuno statistico rifiuta sistematicamente le prove empiriche.

Quale conclusione segue necessariamente?

- A** Tutti gli economisti accettano le prove empiriche.
- B** Nessun economista è statistico.
- C** Alcuni economisti non rifiutano sistematicamente le prove empiriche.
- D** Tutti gli statistici sono economisti.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Esistono economisti che sono statistici; nessuno statistico rifiuta sistematicamente le prove. Quindi almeno quegli economisti non le rifiutano sistematicamente.

Pattern: Usare soltanto l'intersezione esplicitamente garantita.

In un mercato da 50.000 unità, l'impresa A vende 14.000 unità, B ne vende 12.000 e C detiene il 26% del mercato. Il resto appartiene all'impresa D.

Qual è la quota di mercato dell'impresa D?

A 18%

B 22%

C 24%

D 26%

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

C vende $50.000 \times 26\% = 13.000$ unità. Totale $A+B+C = 39.000$. D vende 11.000 unità, pari a $11.000/50.000 = 22\%$.

Pattern: Calcolare prima il valore residuo, poi la percentuale.

Una progressione aritmetica ha primo termine 5 e ragione 3.

Qual è la somma dei primi 12 termini?

A 258

B 246

C 276

D 228

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

Dodicesimo termine = $5 + 11 \times 3 = 38$. Somma = $12 \times (5 + 38)/2 = 258$.

Pattern: Individuare prima l'ultimo termine richiesto.

Un tour operator registra:

Destinazione	Visitatori	Soddisfazione media
A	200.000	8/10
B	300.000	7/10
C	100.000	9/10

Qual è la soddisfazione media complessiva ponderata per il numero di visitatori?

A 7,50

B 8,00

C 8,33

D 7,67

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Media = $(200 \times 8 + 300 \times 7 + 100 \times 9) / (200 + 300 + 100) = 4.600 / 600 = 7,67$ circa.

Pattern: Non fare la media semplice quando i gruppi hanno dimensioni diverse.

Un consulente sostiene che la diffusione dei monopattini elettrici riduce il traffico automobilistico, perché le città con più monopattini condivisi presentano meno congestione.

Quale informazione indebolirebbe maggiormente l'argomento?

A Molti utenti trovano comodi i monopattini.

B Le città considerate hanno anche ampliato il trasporto pubblico e introdotto forti restrizioni alle automobili.

C I monopattini sono utilizzati soprattutto nei mesi caldi.

D Alcune società di sharing sono redditizie.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

Trasporto pubblico e restrizioni alle auto sono spiegazioni alternative della minore congestione. La semplice correlazione con i monopattini non identifica la causa.

Pattern: Cercare un fattore confondente collegato sia alla causa sia al risultato.

Le circonferenze di due cerchi sono nel rapporto 2:5.

In quale rapporto stanno le loro aree?

A 2:5

B 2:25

C 4:25

D 4:10

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

La circonferenza è proporzionale al raggio, quindi i raggi sono nel rapporto 2:5. Le aree sono proporzionali al quadrato dei raggi: $2^2:5^2 = 4:25$.

Pattern: *Le grandezze bidimensionali variano con il quadrato della scala lineare.*

Dopo l'apertura di una nuova estensione della metropolitana, i passeggeri mensili della rete sono aumentati del 18%. Nello stesso trimestre, il prezzo dei carburanti è cresciuto sensibilmente e due linee di autobus parallele sono state ridotte. Il comune attribuisce l'intero aumento alla nuova estensione.

Qual è la valutazione più rigorosa?

A L'aumento dei passeggeri è reale, ma il contributo causale dell'estensione non è isolato.

B La metropolitana non ha avuto alcun effetto.

C Il prezzo dei carburanti spiega necessariamente tutto l'aumento.

D La riduzione degli autobus ha certamente diminuito l'uso della metropolitana.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

L'aumento è osservato, ma carburanti e autobus sono cambiati contemporaneamente. Attribuire l'intero 18% a una sola causa non è giustificato.

Pattern: *Diffidare delle attribuzioni totali in presenza di cambiamenti simultanei.*

Un fondo da €200 milioni è inizialmente distribuito così: AI 40%, Biotech 25%, Fintech 20%, Clean Tech 15%. Successivamente i finanziamenti AI aumentano del 25%, quelli Clean Tech raddoppiano e gli altri restano invariati.

Qual è la nuova quota di Clean Tech sul totale?

A 15%

B 20%

C 30%

D 24%

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Valori iniziali: 80, 50, 40, 30. Nuovi valori: AI 100, Biotech 50, Fintech 40, Clean Tech 60. Nuovo totale = 250. Quota Clean Tech = $60/250 = 24\%$.

Pattern: *Dopo variazioni non uniformi cambia anche il totale.*

Una soluzione di 30 litri contiene il 20% di sale. Si aggiunge acqua pura fino a ottenere una concentrazione del 12%.

Quanti litri d'acqua sono stati aggiunti?

A 15

B 20

C 25

D 30

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

Sale iniziale = $30 \times 20\% = 6$ litri-equivalenti. Dopo l'aggiunta: $6/(30 + x) = 0,12$. Quindi $30 + x = 50$ e $x = 20$.

Pattern: *La quantità di soluto resta costante durante la diluizione.*

Un'università propone di rendere obbligatorio un corso online perché gli studenti che lo completano ottengono voti medi più alti rispetto a chi non lo completa.

Quale assunzione è necessaria per sostenere la proposta?

- A Tutti gli studenti preferiscono i corsi online.
- B Il corso non richiede alcun tempo.
- C La differenza nei voti non è interamente dovuta al fatto che gli studenti più preparati scelgono più spesso di completare il corso.
- D Ogni studente che completa il corso ottiene lo stesso voto.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Se gli studenti già più preparati si autoselezionassero nel corso, il confronto non dimostrerebbe l'efficacia del corso. Le altre affermazioni non sono necessarie.

Pattern: *Individuare la selezione iniziale tra i gruppi confrontati.*

Un'azienda ha 72 dipendenti distribuiti tra Produzione, Ricerca e Sviluppo, Marketing e Amministrazione. Amministrazione ha 18 dipendenti. Ricerca e Sviluppo ha il doppio dei dipendenti di Marketing. Ogni reparto ha tra 10 e 25 dipendenti e Ricerca e Sviluppo ne ha al massimo 22.

Quale affermazione è necessariamente vera?

A Produzione ha almeno 21 dipendenti.

B Marketing ha esattamente 10 dipendenti.

C Ricerca e Sviluppo ha esattamente 20 dipendenti.

D Produzione ha più di 24 dipendenti.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

$P + R\&S + M = 54$ e $R\&S = 2M$, quindi $P + 3M = 54$. I vincoli impongono $M = 10$ oppure 11 . Ne segue $P = 24$ oppure 21 . Quindi Produzione ha sempre almeno 21 dipendenti.

Pattern: Trasformare i vincoli testuali in equazione e intervallo di valori.

$$\log_3(x - 1) + \log_3(x + 1) = 2$$

Qual è il valore di x?

A 3

B $-\sqrt{10}$

C 10

D $\sqrt{10}$

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: D

Dominio: $x > 1$. Unendo i logaritmi: $\log_3[(x - 1)(x + 1)] = 2$, quindi $x^2 - 1 = 9$ e $x^2 = 10$. Il dominio elimina $-\sqrt{10}$: $x = \sqrt{10}$.

Pattern: Controllare sempre il dominio dopo la soluzione algebrica.

Un'impresa vende tre prodotti:

I costi fissi mensili complessivi sono €55.000.

Prodotto	Ricavi	Costi variabili
A	€120.000	€72.000
B	€90.000	€54.000
C	€60.000	€39.000

Qual è il profitto operativo mensile complessivo?

A €44.000

B €55.000

C €50.000

D €105.000

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Margine di contribuzione = $(120 - 72) + (90 - 54) + (60 - 39) = 48 + 36 + 21 = 105$ mila. Profitto operativo = $105 - 55 = 50$ mila euro.

Pattern: Sottrarre i costi fissi una sola volta dal margine complessivo.

Tutti i ricercatori che pubblicano il rapporto finale hanno completato la revisione metodologica. Elena non ha completato la revisione metodologica.

Quale conclusione segue necessariamente?

- A** Elena non è una ricercatrice.
- B** Elena non ha pubblicato il rapporto finale.
- C** Elena pubblicherà il rapporto in futuro.
- D** Nessun ricercatore ha pubblicato il rapporto.

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: B

Se pubblicazione implica revisione completata, l'assenza della revisione implica che Elena non ha pubblicato. Non segue nulla sul suo ruolo o sul futuro.

Pattern: *Da $P \rightarrow Q$ e non Q segue non P .*

Un parallelepipedo rettangolo ha dimensioni 3 cm, 4 cm e 12 cm.

Quanto misura la diagonale dello spazio?

A 13 cm

B 12 cm

C 15 cm

D 19 cm

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: A

$$d = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ cm.}$$

Pattern: Applicare Pitagora in tre dimensioni.

Un rettangolo ha perimetro 34 cm e area 60 cm².

Quanto misura la sua diagonale?

A 10 cm

B 12 cm

C 13 cm

D 17 cm

SOLUZIONE - COPRIRE QUESTA FASCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO

RISPOSTA CORRETTA: C

Se i lati sono a e b , allora $a + b = 17$ e $ab = 60$. La diagonale soddisfa $d^2 = a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab = 17^2 - 120 = 169$. Quindi $d = 13$ cm.

Pattern: Usare $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ senza trovare separatamente i lati.